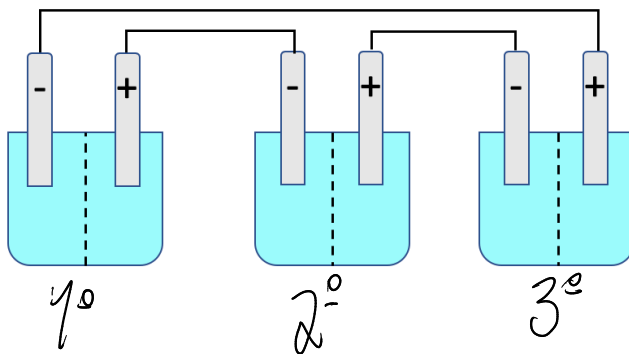
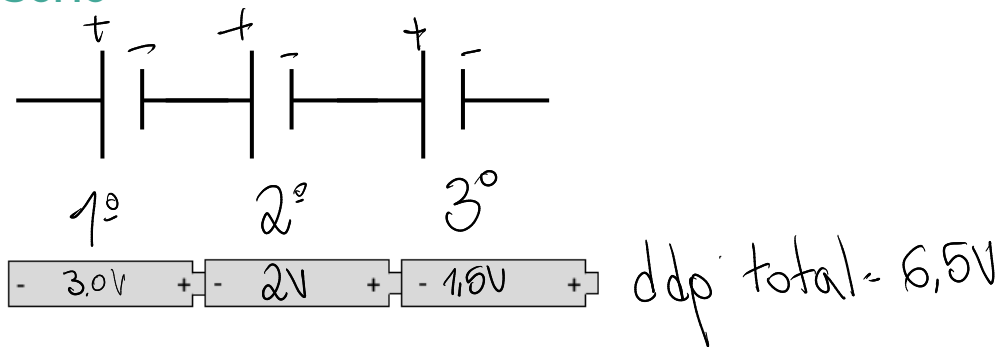


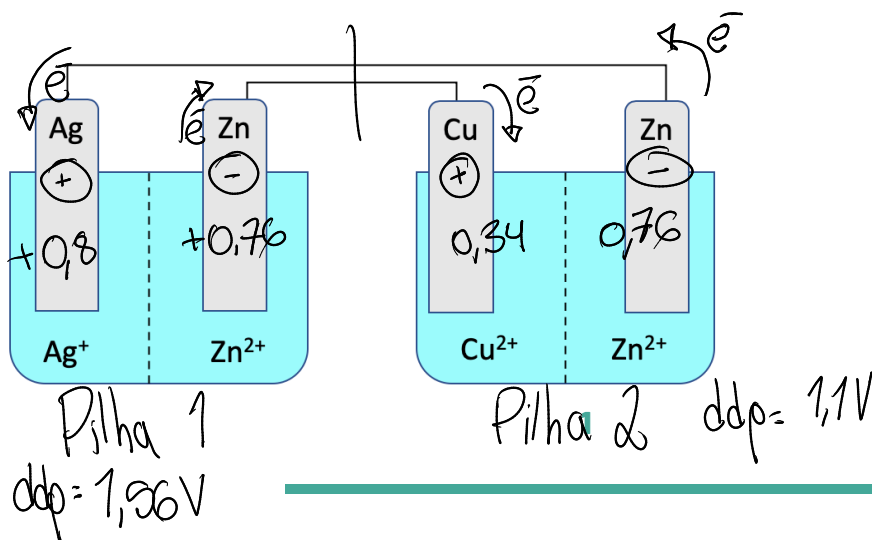
Associação de Pilhas (Série e Paralelo)

Série

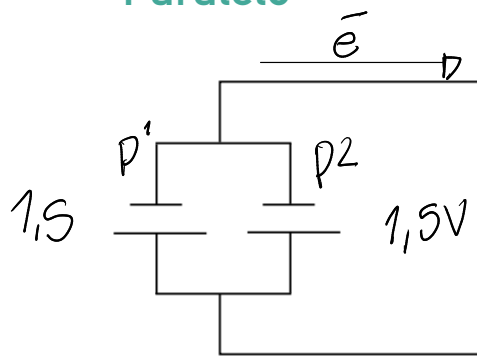


Exemplo

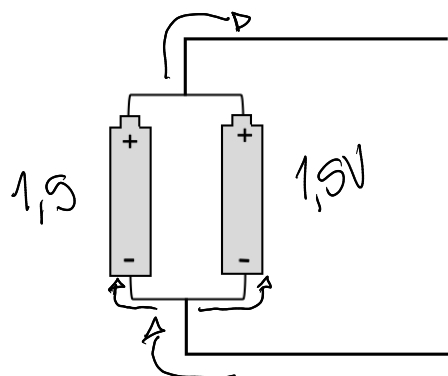
Semi - reação	$\mathcal{E}_{\text{red}}$
$\text{Ag}^+_{(\text{aq})} + 1 \text{e}^- \longrightarrow \text{Ag}_{(\text{s})}$	+0,8V
$\text{Cu}^{2+}_{(\text{aq})} + 2 \text{e}^- \longrightarrow \text{Cu}_{(\text{s})}$	+0,34V
$\text{Fe}^{2+}_{(\text{aq})} + 2 \text{e}^- \longrightarrow \text{Fe}_{(\text{s})}$	-0,44V
$\text{Zn}^{2+}_{(\text{aq})} + 2 \text{e}^- \longrightarrow \text{Zn}_{(\text{s})}$	-0,76V



Paralelo



$$ddp^T = 1,5V$$



$$ddp \text{ total} = 1,5V$$

Corrente
se divide

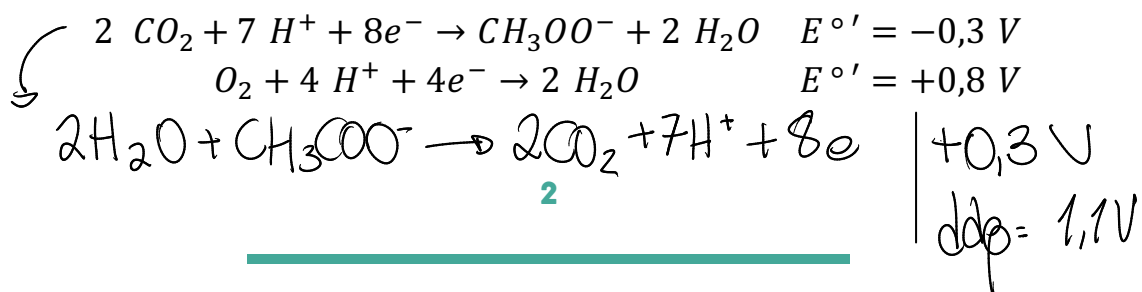
Exemplo

[Enem] Texto I

Biocélulas combustíveis são uma alternativa tecnológica para substituição das baterias convencionais. Em uma biocélula microbiológica, bactérias catalisam reações de oxidação de substratos orgânicos. Liberam elétrons produzidos na respiração celular para um eletrodo, onde fluem por um circuito externo até o cátodo do sistema, produzindo corrente elétrica. Uma reação típica que ocorre em biocélulas microbiológicas utiliza o acetato como substrato.

Texto II

Em sistemas bioeletroquímicos, os potenciais padrão ($E^{\circ'}$) apresentam valores característicos. Para as biocélulas de acetato, considere as seguintes semirreações de redução e seus respectivos potenciais:



Nessas condições, qual é o número mínimo de biocélulas de acetato, ligadas em série, necessárias para se obter uma diferença de potencial de 4,4 V?

- a) 3
- ☒ b) 4
- c) 6
- d) 9
- e) 15

$$1,1 + 1,1 + 1,1 + 1,1 = 4,4 //$$

Anotações: